國小科技領域教案

教案名稱：拋物線上的科學家：投石戰車探究與角度大解密

教學設計：張宗智、吳立安、黃勁允、翁苙維

一、雙向細目（以融入領綱學習重點及國小科技教育及資訊教育課程發展參考說明之學習重點，規劃與撰寫）

學習內容 / 學習表現	**科議 N-III-1**：科技的基本特性 **自 INb-III-4**：力可藉由簡單機械傳遞	**科議 P-III-1**：基本的造形與設計	**科議 P-III-2**：工具與材料的使用方法	**資議 D-III-2**：系統化資料管理方法
科議 k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式。	**目標 1**： 學生能解釋彈性位能如何釋放，並理解其在投石戰車上的應用。			
資議 t-III-1：運用常見的資訊系統[1]。 **科議 s-III-1**：製作圖稿以呈現設計構想。		**目標 2**： 學生能利用電腦模擬拋射路徑，並根據結果思考改良投石戰車設計圖稿。		
科議 c-III-1：依據設計構想進行實作。 **科議 s-III-2**：使用常見的手工具與材料。		**目標 3**： 學生能根據設計圖正確安全地完成投石戰車組裝，並測試其功能與角度影響。	**目標 4**： 學生能在戰車上設定三種不同發射角度，透過不同材質材料與三段角度測試拋射距離，並微調結構。	
自 po -III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 **科議 c-III-3**：展現合作問題解決的能力。				**目標 5**： 學生能根據測試數據進行分析，並使用圖表呈現不同拉伸角度與拋射距離之間的關係。

二、教案概述：

科目/領域別	自然科學領域	科技領域	合計
教學節數	1	4	5
實施年級	六年級		
教學設備	雷切木製投石器、電腦、學習單		
專題摘要	本課程旨在引導六年級學生透過投石戰車的實作與電腦模擬，理解彈性位能、動能轉換及槓桿原理。課程設計結合動手組裝與數位虛擬模擬，強化學生的知識應用能力、運算思維與數據分析，並透過團隊合作進行投石角度與距離優化。 S（科學）：彈性位能的儲存與釋放、能量轉換為動能的過程、槓桿原理（支點、施力點、負載點）。 T（技術）：運用教師提供系統或軟體模擬拋射路徑與進行數據記錄。 E（工程）：手作組裝投石戰車結構，測試不同材料與結構調整對拋射距離的影響。 A（藝術）：繪製改良投石戰車設計圖稿，並進行戰車外觀美化設計。 M（數學）：量測投石臂拉伸角度、比較拋射距離與高度，並運用數據折線圖分析最佳角度（可融入比與比值觀念）。		
先備知識	**簡單機械與槓桿知識**：了解槓桿的三要素（支點、施力點、負載點）及其生活應用。 **基礎數據記錄與圖表閱讀**：具備記錄數據及讀取簡單圖表（如折線圖）的能力。 **基礎電腦操作**：具備基本電腦操作技能，能操作模擬程式與記錄數據。		
總綱之核心素養	A2 系統思考與解決問題、C2 人際關係與團隊合作		

學習領域/科技教育或資訊教育議題	學習重點	
	學習內容	學習表現
科技教育	N-III-1：科技的基本特性 P-III-1：基本的造形與設計 P-III-2：工具與材料的使用方法	k-III-1：說明常見科技產品的用途 與運作方式 s-III-1：製作圖稿以呈現設計構想 s-III-2：使用常見的手工具與材料 c-III-1：依據設計構想進行實作 c-III-3：展現合作問題解決的能力。
自然科學	**INb-III-4**：力可藉由簡單機械傳遞	po -III-2 能初步辨別適 合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集 資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。

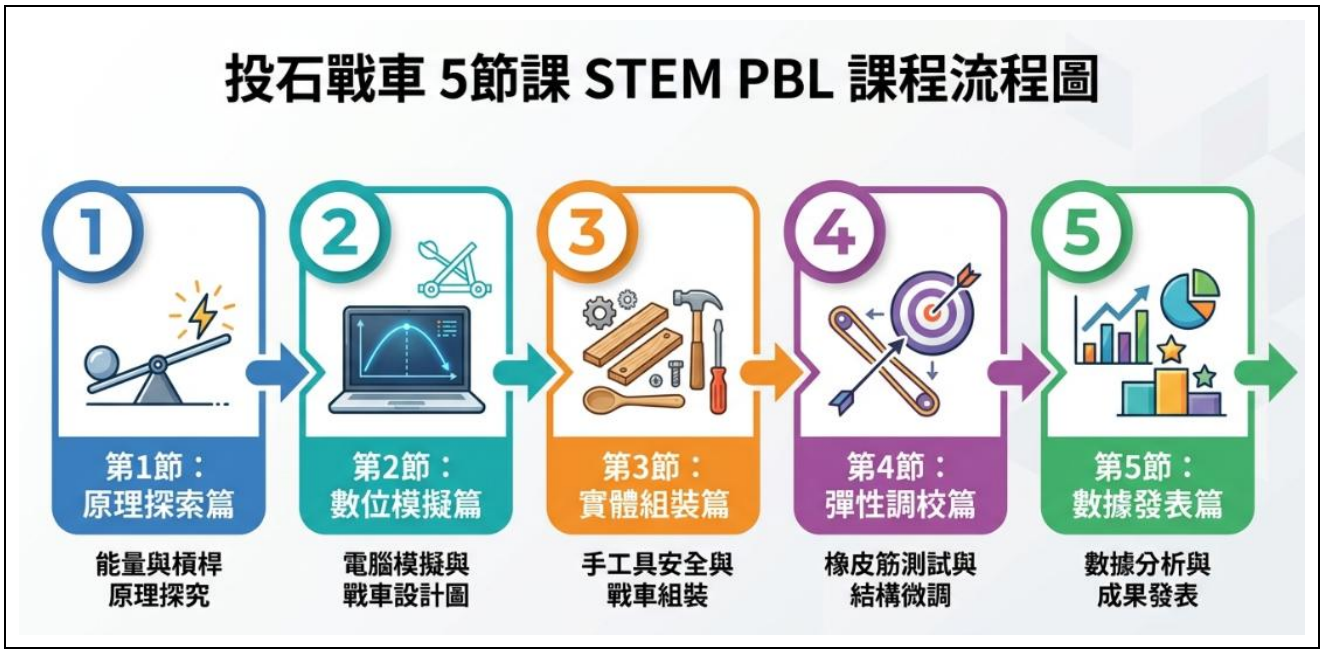
資訊教育	D-III-2：系統化資料管理方法	t-III-1：運用常見的資訊系統 t-III-3：運用運算思維解決問題
學習目標	**原理理解（科學）**：學生能解釋彈性位能與槓桿原理，並說明其在投石戰車上的運作方式。 **模擬設計（資訊/技術）**：學生能操作電腦模擬軟體測試拋射路徑，並改良投石戰車設計圖。 **組裝實作（工程/技術）**：學生能正確使用手工具與材料組裝投石戰車，並測試其拋射功能。 **數據分析（數學/運算思維）**：學生能紀錄測試數據並製作統計圖表，分析最佳拋射角度。	

三、評量方式

項次	以學習表現作為評量標準	對應之學習內容類別	具體評量方式
1	**自 po-III-2** 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。	**自 INb-III-4**：力可藉由簡單機械傳遞。 **科議 N-III-1**：科技的基本特性。	**評量工具**：學習單探究提問、小組討論紀錄 **評量根據**：觀察學生能否透過觀察投石戰車運作與資料蒐集，提出適宜探究的問題。
2	**科議 k-III-1** 說明常見科技產品的用途與運作方式。	**科議 N-III-1**：科技的基本特性。 **自 INb-III-4**：力可藉由簡單機械傳遞。	**評量工具**：引導式問答、口頭報告 **評量根據**：根據學生的口頭描述，觀察是否能清楚解釋投石戰車的功能及運作原理（如槓桿與彈性位能），並能聯繫生活應用。
3	**科議 s-III-1** 製作圖稿以呈現設計構想。 **資議 t-III-1** 運用常見的資訊系統。	**科議 P-III-1**：基本的造形與設計。 **資議 D-III-2**：系統化資料管理方法。	**評量工具**：設計圖稿、電腦模擬紀錄 **評量根據**：檢查學生的圖稿是否清晰呈現設計構想，並觀察學生是否能操作電腦軟體模擬拋射路徑與記錄數據。
4	**科議 s-III-2** 使用常見的手工具與材料。	**科議 P-III-2**：工具與材料的使用方法。	**評量工具**：教師觀察、作品檢查、實驗記錄表 **評量根據**：確認學生是否能

	科議 c-III-1 依據設計構想進行實作。	**科議 P-III-1**：基本的造形與設計。	安全、正確地使用工具與材料進行投石戰車組裝，並檢查作品是否可正常運作發射。
5	**資議 t-III-3** 運用運算思維解決問題。 **科議 c-III-3** 展現合作問題解決的能力。	**資議 D-III-2**：系統化資料管理方法。	**評量工具**：電腦圖表、數據表格檢核表、同儕互評表 **評量根據**：檢視學生是否能將測試數據匯入電腦繪製折線圖，進行角度與距離的數據分析，並在團隊合作中展現問題解決能力。

四、課程設計架構圖



五、教學活動步驟

<table>
<tr><td colspan="5">活動一/科學偵探的力學檔案－槓桿與位能大解密</td></tr>
<tr><td>活動簡述</td><td colspan="2">透過彈性物品展示彈性位能儲存與釋放，並以生活工具（如翹翹板）解釋槓桿原理；引導學生觀察投石戰車運作，提出適宜探究的科學問題。</td><td>時間</td><td>共 5 節，此為第一節，<u>40</u> 分鐘</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td colspan="2">自 po-III-2：能初步辨別適合科學探究的問題，並能提出適宜探究之問題。
科議 k-III-1：說明常見科技產品的用途與運作方式</td><td rowspan="2">學習目標</td><td rowspan="2">學生能解釋彈性位能如何釋放，並理解其在投石戰車上的應用。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="2">自 INb-III-4：力可藉由簡單機械傳遞。
科議 N-III-1：科技的基本特性。</td></tr>
<tr><td>教學活動
(名稱)</td><td>活動內容
(含時間分配)</td><td colspan="2">評量方式</td><td>備註</td></tr>
<tr><td>1. 能量線索蒐集 – 位能儲存與釋放</td><td>● 教師使用橡皮筋與彈性玩具示範「拉開➔釋放」過程，引導學生觀察物體形變與運動。
● 引導學生像科學偵探般推理「彈性位能」儲存與轉換為動能的過程。5MIN
● 教師展示投石戰車實物發射影片。
● 教師引導小組思考並提出探究問題（如：「橡皮筋拉得越緊，飛得越遠嗎？」、「角度會如何影響拋射距離？」）。5MIN</td><td colspan="2">● 口頭問答
● 教師觀察
評量依據：能觀察現象並提出適宜探究的科學問題。</td><td></td></tr>
<tr><td>2. 偵探工具箱 – 槓桿原理大解密</td><td>● 教師以翹翹板、剪刀、開瓶器等生活工具為例，說明槓桿的三要素：支點、施力點、負載點。7MIN
● 邀請學生上台示範不同施力點位置對省力/費力的影響。
● 教師指導學生拆解投石戰車結構，找出戰車上的支點（轉軸）、施力點(橡皮筋連</td><td colspan="2">● 口頭問答
● 學生舉手發表
評量依據：能清楚解釋槓桿原理與彈性位能，並說明其在戰車上的運作方式。</td><td></td></tr>
</table>

	接處）與負載點（拋射籃）。8MIN		
3. 偵查腦力激盪 – 破解射程	● 讓學生列舉生活中其他運用槓桿的工具（如指甲剪、開瓶器）。 ● 小組討論：如何利用槓桿原理與橡皮筋位能讓戰車拋得更遠？10MIN	● 引導式問答 ● 小組討論紀錄 **評量依據**：能清楚解釋槓桿原理與彈性位能，並說明其在戰車上的運作方式。	
4.偵探推理總結 – 核心概念梳理與澄清	● 教師歸納彈性位能轉換與槓桿原理在投石戰車上的角色，澄清常見迷思。 ● 學生填寫「第一節偵探探究日誌」（記錄提出的探究問題與槓桿結構圖）。 ● **下節預告**：說明下一節將進入「數位線索實驗室」，透過電腦模擬軟體驗證大家的拋射角度與距離假設！5MIN	● 口頭問答 ● 教師觀察 ● 學習單檢核 **評量依據**：能將觀察與討論記錄於學習單中。	

活動二/數位線索實驗室 – 電腦模擬拋射路徑與設計圖繪製			
活動簡述	在電腦模擬軟體中測試不同的拋射角度與力道，記錄數據並分析變數關係，據以繪製投石戰車設計圖稿	時間	共 5 節，此為第二節，40 分鐘
學習表現	**資議 t-Ⅲ-1**：運用常見的資訊系統。 **科議 s-Ⅲ-1**：製作圖稿以呈現設計構想[1]。	學習目標	學生能操作電腦模擬軟體測試拋射路徑，記錄數據，並繪製投石戰車設計圖
學習內容	**科議 P-Ⅲ-1**：基本的造形與設計。 **資議 D-Ⅲ-2**：系統化資料管理方法[1]。		

教學活動（名稱）	活動內容（含時間分配）	評量方式	備註（請附上教學示例圖）
數位裝備點睛 – 拋射參數模擬示範	1. 示範模擬軟體操作，引導學生觀察不同角度、初始速度對物體拋射軌跡與距離的影響（8 mins）。 2. 以生活中的拋擲經驗（如投籃）輔助解釋角度與落點關係。	**口頭評量** **評量依據**：學生能理解並解釋拋射角與拋射初始速度的概念。	

偵探實操測試 – 拋射數據線索交驗	1. 學生在模擬軟體上，固定初速度並測試不同拋射角度(70°、80°、90°）的射程（6 mins）。 2. 固定拋射角度，測試物體初速度對拋射距離的影響（6 mins）。	**紀錄表** **評量依據**：檢查學生的紀錄，是否有不同角度和對應的拋射結果。	
線索交集與戰車藍圖繪製	1. 小組討論模擬結果（預測最佳角度約 45°，初速越大距離越遠）（5 mins）。 2. 結合模擬線索與參考圖片，繪製小組投石戰車構想設計圖（10 mins）。	**設計圖稿檢核** **評量依據**：觀察學生討論時是否有依據測試結果，設計圖能清晰呈現構想。	
模擬線索總結 – 成果盤點	1. 教師引導學生統整模擬結論，確認拋射角度與距離的規律（3 mins）。 2. 說明下節實體製作注意事項與材料配給（2 mins）。	**教師觀察** **評量依據**：機能依據模擬數據調整設計構想。	

活動三/實體工坊手作 – 工具安全與投石戰車主體組裝			
活動簡述	熟悉手工具使用規範，並依據設計圖藍圖，組裝完成投石戰車主體結構，並調適角度測試。	時間	共 5 節，此為第三節，40 分鐘
學習表現	科議 c-III-1：依據設計構想進行實作。 科議 s-III-2：使用常見的手工具與材料。	學習目標	學生能正確使用手工具與材料，依照設計圖組裝完成投石戰車。
學習內容	科議 P-III-2：工具與材料的使用方法。 科議 P-III-1：基本的造形與設計。		

教學活動（名稱）	活動內容（含時間分配）	評量方式	備註（請附上教學示例圖）
工坊防護手冊 – 工具與材料安全規範	1. 宣導雷切木條、卡榫等手作材料的使用注意事項（5 mins）。 2. 展示材料包內容並說明底盤與支架結構組裝要點（3 mins）。	教師觀察 【評量依據】確認學生能遵守工具使用與課堂安全規範。	

實體造車開工 – 戰車底盤與支架組裝	1. 指導學生依據設計圖說明，使用木條與卡榫固定戰車底盤矩形結構（12 mins）。 2. 確定投石器架構穩固，並確保可以調整角度（10 mins）。	教師觀察、過程檢核 【評量依據】確認學生能否安全、正確地使用工具和材料進行組裝。	
機構運作檢查 – 拋射臂與軸心安裝	1. 組裝投石臂，確認動態旋轉順暢（7 mins）。 2. 教師隨堂巡視並提供輔導協助（3 mins）。	作品階段檢核 【評量依據】投石臂機構能順暢旋轉轉動。	

活動四/彈性極限試煉 – 材質測試與結構微調			
活動簡述	在投石戰車上設計/切換三個固定發射角度（45°、60°、75°），並結合不同材質之發射彈力組件（粗細橡皮筋）與不同拋射物材質（乒乓球、彈珠、黏土球），進行交叉組合測試，紀錄射程並進行機構微調。	時間	共 5 節，此為第四節，40 分鐘
學習表現	科議 c-III-1：依據設計構想進行實作。 科議 s-III-2：使用常見的手工具與材料。	學習目標	學生能根據設計圖正確安全地完成投石戰車組裝，並測試其功能與角度影響。
學習內容	科議 P-III-2：工具與材料的使用方法。 自 INb-III-4：力可藉由簡單機械傳遞。		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
彈性線索測試 – 橡皮筋材質對射程影響	1. 讓學生測試不同粗細與強度之橡皮筋對投射距離的影響（10 mins）。 2. 引導體會材料選擇在工程設計中的重要性。	教師觀察 【評量依據】機能正確選用並安裝適當強度之橡皮筋。	
角度極限挑戰 – 實體發射與數據記錄	1. 學生調整投石臂拉伸角度（如 45°、60°、75°），進行多次拋射測試（15 mins）。 2. 將每次發射之拉伸角度與對應	作品檢查、實驗記錄表 【評量依據】根據最終作品檢查戰車是否正	

	拋射距離詳實記錄於「實體測試紀錄表」中（5 mins）。	常運行，並確保完成紀錄。	
戰車結構強化 – 測試回饋與機構微調	1. 根據實體發射結果與數據，對鬆脫或偏斜處進行結構補強與修正（7 mins）。 2. 整理實驗區域，維持場地安全與整潔（3 mins）。	作品檢查 【評量依據】機能根據測試數據微調戰車結構。	

活動五/數據密碼解碼者 – 數據統計分析與成果發表			
活動簡述	整理實體與模擬測試數據，於電腦中製作折線圖，分析不同材質與三種角度下的距離關係，並完成成果發表與同儕互評。	時間	共 5 節，此為第五節，40 分鐘
學習表現	資議 t-III-3：運用運算思維解決問題。 科議 c-III-3：展現合作問題解決的能力。	學習目標	學生能紀錄測試數據並製作統計圖表，分析最佳拋射角度與材質組合，並順暢進行小組報告與互評。
學習內容	資議 D-III-2：系統化資料管理方法。		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 （請附上教學示例圖）
數據圖像化 – 電腦折線圖繪製	1. 指導學生將三角度與多材質測試數據紀錄在學習單（10 mins）。 2. 藉由電腦工具繪製角度-距離交叉分析折線圖，視覺化呈現在不同材質下三角度的射程表現（10 mins）。	電腦圖表 評量根據：能在電腦上記錄數據並正確製作統計折線圖。	
最佳組合大揭密 – 數據比較與物理歸納	1. 學生觀察折線圖，討論在何種材質與角度組合下拋射距離最遠（5 mins）。 2. 教師引導理解 45°-80° 角度與彈性材質搭配對拋射距離之物理影響（5 mins）。	數據表格檢核表 評量根據：機能利用數據分析比較不同角度與材質之射程差異。	
偵探成果發表 – 小組分享與同儕互評	1. 各組依據探究日誌、戰車作品與統計折線圖上台進行成果報告	同儕互評表、小組合作紀錄	

	（6 mins）。 2. 進行組間互評與自我評量，填寫『自評與互評表』(4 mins)。	評量根據：展現小組團隊合作與口頭表達溝通能力。	

六、教學回饋、參考資料

教學回饋與參考資料	
教學成果與回饋	手工具安全維護：操作剪刀與熱熔膠槍時，須嚴格宣導安全規範，熱熔膠槍不用時須放在防燙墊上。 拋射測試安全防護：進行戰車發射測試時，教室前方須劃設『拋射安全區域』，禁止學生進入發射彈道範圍內，避免彈珠或乒乓球擊傷他人。 機構角度誤差調校：實體戰車的三段角度卡榫若因木條切割誤差導致角度不準，教師可提供角度量角器輔助學生貼上角度標籤紙予以修正。
參考資料 (若有請列出)	教育部國民及學前教育署（2020）。國民小學科技與資訊教育教案設計模組。國家教育研究院。

七、附錄

請附上**教學活動簡報檔案**、教學**活動過程及學生作品的照片**、**探究過程**的**文書資料**及**評量工具**（如活動單、學習單、作品檢核表…等等）

拋物線上的科學家

探究學習單（一）：數位模擬與拋射預測

班級：_____ 年級：_____ 組別：第 ____ 組　　組員：_____

一、軟體模擬前：科學偵探的直覺預測

1. 發射角度預測

請問您認為哪一個角度能飛得最遠？

- ☐ 45°
- ☐ 60°
- ☐ 75°

2. 拋射物材質預測

選出您認為最適合的材質：

- ☐ 乒乓球（輕、體積大）
- ☐ 彈珠（重、光滑）
- ☐ 黏土球（重、易形變）

3. 最佳組合預測與理由寫作

我預測的最佳組合是：角度 _____ 度，材質：_____。

我的推論理由

💡 數位實驗室觀察提示： 注意拋物選擇的角度、拋射物的材質，結合你的想法，是著寫出來。

二、軟體模擬後：數位實驗室數據紀錄

測試	角度	材質	力道	距離(m)	軌跡特徵
1	45°	乒乓球	固定		
2	60°	乒乓球	固定		
3	75°	乒乓球	固定		
4	45°	彈珠	固定		
5	60°	彈珠	固定		
6	75°	黏土球	固定		

💡 數位實驗室觀察提示： 注意觀察拋射物在最高點時的滯空時間，以及落地瞬間的軌跡變化。

三、模擬結果分析與思考

① 驗證預測： 最佳組合是否與預測相同？
☐ 是 ☐ 否

② 數據發現： 當角度從 45° 增加到 75° 時，拋射距離與飛行高度發生了什麼變化？

③ 物理思考： 為什麼改變角度或重量會影響飛行距離？（提示：思考初始速度與空氣阻力的影響）

💡 觀察 → 記錄 → 分析 | 請確實透過模擬器模擬，並寫下你們的紀錄吧！

拋物線上的科學家

實體組裝與極限測試

一、投石器測試注意事項

☐ 測試安全：拋射安全區無人。　　☐ 結構穩固：底盤與支架固定，無鬆脫晃動。

☐ 機構順暢：軸心轉動順暢，支點、施力點、負載點清楚。

二、彈性與角度極限試煉

角度	拋射物	橡皮筋配置	第1次	第2次	平均(cm)	軌跡觀察
45°	乒乓球					
60°	乒乓球					
75°	乒乓球					
45°	彈珠					
60°	彈珠					
75°	彈珠					
45°	黏土球					
60°	黏土球					
75°	黏土球					

註：角度若不準，請用量角器測量並以標籤紙修正。

三、戰車補強與工程優化

1. 模擬與實測分析：最遠射程是否與模擬一致？請簡述空氣阻力、摩擦力或彈性係數影響。
1. 結構除錯：測試中是否出現鬆脫或偏斜？請記錄修復方式。

💡請小組討論，並根據實際測試結果進行討論並將結果在下方紀錄。

發現問題：

微調對策：

拋物線上的科學家

成果分享紀錄、小組互評學習單

姓名：_____ 組別：_____ 日期：_____

第一區塊：最佳組合大揭密

1. 最佳發射組合

- 最佳發射角度：____ 度
- 最佳拋射物材質：_____
- 最遠射程紀錄：____ cm

2. 數據趨勢與物理現象解析

- 當角度 45° → 75° 時，射程趨勢為：_____

- 物理現象解析（高度與速度關係）：
- 材質影響歸納（重量與空氣阻力）：

第二區塊：小組表現自評

小組合作自我評量（1-5星）

- 團隊合作與溝通：★ ★ ★ ★ ★
- 數據紀錄與分析：★ ★ ★ ★ ★
- 機構組裝與優化：★ ★ ★ ★ ★

💡請將每位組員做的值得你學習的事情簡短的寫出來，記得給夥伴正向的鼓勵喔！

第三區塊：小組表現互評

請根據各組在「投石器成果發表」中的實際表現，客觀評估各項指標的達成度。本評量表採三等級制，旨在鼓勵成長並協助各組釐清學習成效。

組別	上台台風	口語表達	紀錄資料	物理現象解析
第1組				
第2組				
第3組				
第4組				

評量向度	A級 / 優良	B級 / 通過	C級 / 再加油
上台台風	站姿挺拔大方，眼神與觀眾交流；組員配合默契佳。	能順利完成發表；偶爾看螢幕或講稿；分工明確。	過度害羞不敢面對觀眾；或大多由一人獨自完成。
口語表達	聲音洪亮清晰、語速適中；內容條理分明且具吸引力。	音量適中，能依序說明報告內容；偶爾出現停頓。	聲音過小或語速過快，導致台下不易聽懂內容。
紀錄資料	表格完整；折線圖準確清晰，繪製整潔美觀。	表格與圖表大致完整，能呈現角度與射程關係。	數據紀錄缺漏；折線圖座標軸或單位標示不清。
物理現象解析	精確運用數據解析角度與材質影響。	能根據數據說明最佳組合，並嘗試解釋原因。	僅唸出數據，未能說明背後的科學意義或趨勢。

💡給予C級請寫上修改的建議、方向，請以正向溝通的方式寫下喔！